Hoja maestra de fórmulas

Oct 13, 2026 · @jd

1. Potencial eléctrico

★ Definición:

$$\Delta v=-\displaystyle\int_a^b\vec E\cdot d\vec s$$

★ Campo homogéneo:

$$\Delta v=-E\,\Delta s\cos\theta=-Ed$$

★ Carga puntual:

$$\Delta v=-K_eq\displaystyle\int_{r_a}^{r_b}\frac{dr}{r^2}=K_eq\left(\frac1{r_b}-\frac1{r_a}\right)$$

(+) Con v = 0 en el infinito:

$$v=\dfrac{K_eq}{r},\quad\text{con}\quad K_e=\dfrac1{4\pi\varepsilon_0}\approx9\times10^9\ \text{N·m}^2/\text{C}^2$$

★ Sistema de cargas puntuales:

$$v(\vec r)=\displaystyle\sum_{i=1}^N\dfrac{K_eq_i}{r_i}$$

★ Distribución continua:

$$v(\vec r)=\displaystyle\int\dfrac{K_e\,dq}{r}$$

(+) Elementos de carga:

$$dq=\lambda\,dl=\sigma\,dA=\rho\,dV$$

★ Potencial = Energía/Carga, es decir:

$$v=U/q$$

(+) Energía potencial:

$$U=qv$$

Trabajo del campo de a a b:

$$W=-\Delta U=q(v_a-v_b)$$

★ Campo a partir del potencial:

$$dv=-\vec E\cdot d\vec s=-E_xdx-E_ydy-E_zdz$$

★ Componentes:

$$E_x=-\dfrac{\partial v}{\partial x},\quad E_y=-\dfrac{\partial v}{\partial y},\quad E_z=-\dfrac{\partial v}{\partial z},\quad\text{es decir}\quad\vec E=-\nabla v$$

★ Vectores:

$$d\vec s=dx\,\hat\imath+dy\,\hat\jmath+dz\,\hat k;\quad\vec E=E_x\hat\imath+E_y\hat\jmath+E_z\hat k;\quad\vec E\cdot d\vec s=E_xdx+E_ydy+E_zdz$$

(+) **Campo radial:**

$$E_r=-\dfrac{\partial v}{\partial r}$$

En coordenadas polares:

$$E_\theta=-\dfrac1r\dfrac{\partial v}{\partial\theta}$$

(+) El campo E siempre es perpendicular a las superficies equipotenciales; mover una carga sobre una de ellas no cuesta trabajo.

Fórmulas de apoyo para los ejercicios del taller

(+) **Dos cargas q en y = ±a, sobre el eje x:**

$$v(x)=\dfrac{2K_eq}{\sqrt{a^2+x^2}}\quad\text{y}\quad E_x=-\dfrac{dv}{dx}=\dfrac{2K_eqx}{(a^2+x^2)^{3/2}}$$

Para x ≫ a:

$$v\approx\dfrac{2K_eq}{|x|}$$

(+) Arco de radio R con λ uniforme, en su centro:

$$v=\dfrac{K_eQ}{R}=K_e\lambda\,\dfrac{L_{arco}}{R}$$

Un semicírculo da:

$$v=\pi K_e\lambda\quad\text{y}\quad E=\dfrac{2K_e\lambda}{R}$$

(+) Tramo recto sobre el eje:

$$\displaystyle\int\dfrac{K_e\lambda\,dx}{x}=K_e\lambda\ln x$$

(+) Varilla vista desde un punto a altura b:

$$\displaystyle\int\dfrac{dx}{\sqrt{x^2+b^2}}=\ln\!\left(x+\sqrt{x^2+b^2}\right)$$

(+) Disco con σ(r), en un punto del eje a distancia x:

$$v=\displaystyle\int_0^R\dfrac{K_e\,\sigma(r)\,2\pi r\,dr}{\sqrt{r^2+x^2}},\quad\text{y luego}\quad E_x=-\dfrac{\partial v}{\partial x}$$

(+) Dipolo (p = 2qa):

$$v=\dfrac{K_ep\cos\theta}{r^2};\quad E_r=\dfrac{2K_ep\cos\theta}{r^3};\quad E_\theta=\dfrac{K_ep\sin\theta}{r^3}$$

(+) Coaxiales (Gauss):

$$\oint\vec E\cdot d\vec A=\dfrac{q_{enc}}{\varepsilon_0}$$

Entre los cilindros:

$$E(r)=\dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0Lr}$$

Dentro del metal:

$$E=0$$

Eligiendo un nivel de referencia:

```
v(r)=-\displaystyle\int E\,dr
```

2. Capacitancia

★ Definición:

```
C=\dfrac{Q}{\Delta v},\quad\text{y de ahí}\quad Q=C\,\Delta
v\quad\text{y}\quad\Delta v=\dfrac QC
```

★ Energía:

```
E=\tfrac12Q\,v;\quad E=\tfrac12C\,v^2;\quad E=\tfrac12\dfrac{Q^2}{C}
```

★ Serie (misma carga Q en todos):

```
\dfrac1{C_{eq}}=\dfrac1{C_a}+\dfrac1{C_b},\quad\text{equivalente a}\quad
C_{ab}=\dfrac{C_aC_b}{C_a+C_b}
```

★ Paralelo (mismo voltaje en todos):

```
C_{eq}=C_a+C_b
```

★ Método de capacitancia (4 pasos):

```
\text{dibujo};\quad\vec E\text{ con Gauss};\quad\Delta v=-\int\vec E\cdot
d\vec s;\quad C=Q/\Delta v
```

★ Redes (6 pasos):

```
\text{se combina};\quad Q_t=C_{eq}V_{AB};\quad
E_t=\tfrac12Q_tV_{AB};\quad\text{se regresa por cada diagrama}
```

(serie: misma Q; paralelo: mismo V)

(+) **Placas paralelas:**

```
E=\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}=\dfrac{Q}{\varepsilon_0A},\quad\Delta
v=Ed,\quad C=\dfrac{\varepsilon_0A}{d}
```

(+) **Cilíndrico:**

$$C=\dfrac{2\pi\varepsilon_0L}{\ln(b/a)}$$

(+) **Esférico:**

$$C=\dfrac{4\pi\varepsilon_0ab}{b-a}$$

3. Resistencia y circuitos

★ **Ley de Ohm:**

$$V=IR,\quad\text{con}\quad I=\dfrac{Q}{t}\quad\text{y}\quad[I]=\text{C/s}=\text{A},\quad[R]=\Omega$$

★ **Resistencia:**

$$R\propto\dfrac1A$$

(+) **Completa:**

$$R=\rho\dfrac LA$$

★ **Serie** (misma corriente):

$$R_{ab}=R_a+R_b$$

★ **Paralelo** (mismo voltaje):

$$\dfrac1{R_{ab}}=\dfrac1{R_a}+\dfrac1{R_b},\quad\text{equivalente a}\quad R_{ab}=\dfrac{R_aR_b}{R_a+R_b}$$

(+) **Potencia:**

$$P=IV=I^2R=\dfrac{V^2}{R}$$

En una fuente (entrega si la corriente sale por su +, absorbe si entra por el +):

$$P=\varepsilon I$$

(+) **Densidad de corriente:**

$$I=\displaystyle\int\vec J\cdot d\vec A=JA$$

★ **Redes (6 pasos):**

$$\text{se combina};\quad I_t=\dfrac{V_{AB}}{R_{eq}};\quad P_t=I_tV_{AB};\quad\text{se regresa por cada diagrama}$$

(serie: misma I; paralelo: mismo V)

Leyes de Kirchhoff

★ **Nodos:**

$$\sum I_{entrando}=\sum I_{saliendo}$$

★ **Espiras:**

$$\sum_{espira}V=0$$

★ **Signo de IR:** I y R “de ida” ⇒ negativo; I “de regreso” y R “de ida” ⇒ positivo.

★ **Signo de V (fuente):** entrando por la terminal negativa (saliendo por la positiva) ⇒ positivo; entrando por la positiva (saliendo por la negativa) ⇒ negativo.

★ **Pasos con Kirchhoff:** diagrama con todo numerado; potencia, corriente y voltaje en cada resistencia; potencia y corriente de las fuentes; sistema de ecuaciones marcando cada punto usado; resolver.

(+) **Cuántas ecuaciones:** (nodos − 1) de nodo y las espiras necesarias hasta igualar el número de corrientes incógnitas.

Unidades que se usan para comprobar

$$\text{V}=\text{J/C};\ \ \text{F}=\text{C/V};\ \ \Omega=\text{V/A}$$

$$\text{W}=\text{J/s}=\text{V·A};\ \ \text{N/C}=\text{V/m}$$

$$\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}\ \text{C}^2/(\text{N·m}^2)$$